BÁO CÁO SƠ BỘ / 2026

Recruitment System

Nền tảng tuyển dụng trực tuyến CareerHub

Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng
trên một quy trình quản trị thống nhất.

01 Ứng viên

Hồ sơ • CV • Tìm việc • Ứng tuyển

02 Nhà tuyển dụng

Công ty • Đăng tin • Pipeline • Offer

03 Quản trị viên

Duyệt nội dung • Người dùng • Báo cáo

HIỆN TRẠNG • KIẾN TRÚC • KẾT QUẢ • KẾ HOẠCH

Từ nhu cầu tuyển dụng đến một quy trình thống nhất

Bài toán định hướng: quản lý tập trung hồ sơ, cơ hội việc làm và tương tác tuyển dụng.

01

Hồ sơ và cơ hội phân tán

Ứng viên tìm việc, quản lý CV và theo dõi đơn tại một nơi.

02

Quy trình tuyển dụng nhiều bước

Nhà tuyển dụng cần quản lý tin, sàng lọc hồ sơ, lịch hẹn và offer có trạng thái.

03

Nhu cầu kiểm soát chất lượng

Quản trị viên cần duyệt công ty/tin, xử lý báo cáo và theo dõi hoạt động.

Mục tiêu: số hóa quy trình, phân quyền rõ ràng và hỗ trợ kết nối bằng gợi ý AI.

Ba vai trò, ba không gian làm việc

Mỗi vai trò có điều hướng, phạm vi dữ liệu và tác vụ riêng.

C Ứng viên

CANDIDATE

- Hồ sơ cá nhân và quản lý CV
- Tìm việc, xem công ty, lưu việc
- Ứng tuyển và theo dõi offer
- Lịch hẹn, tin nhắn, thông báo

/candidate/dashboard

R Nhà tuyển dụng

RECRUITER

- Hồ sơ công ty và quản lý tin
- Pipeline hồ sơ ứng tuyển
- Gợi ý ứng viên có đồng ý chia sẻ
- Lịch phỏng vấn và gửi offer

/recruiter/dashboard

A Quản trị viên

ADMIN

- Quản lý người dùng
- Duyệt công ty và tin tuyển dụng
- Báo cáo vi phạm và nhật ký
- Thống kê, xuất CSV/XLSX

/admin

Quy trình tuyển dụng xuyên suốt hệ thống

Hai bước kiểm duyệt trước khi tin tuyển dụng được công khai.

01
Tạo công ty
Recruiter → Admin duyệt

02
Đăng tin
Recruiter → Admin duyệt

03
Nộp hồ sơ
Candidate chọn CV

04
Sàng lọc
Recruiter xử lý pipeline

05
Phỏng vấn
Đặt lịch trực tiếp

06
Offer & nhận việc
Candidate chấp nhận

XUYÊN SUỐT: xác thực & phân quyền / thông báo / chat / cuộc gọi từ tin nhắn

Đơn lưu snapshot CV đã nộp; lịch hẹn hiện hỗ trợ OFFLINE; offer được kiểm tra phiên bản.

Nguồn: docs/system-regression-2026-10-16.md · Luồng thực tế có nhánh từ chối/rút đơn và các quyền theo tài nguyên.

Các nhóm chức năng đã có bằng chứng chạy thật

Kết quả chức năng trên Docker local theo báo cáo hệ thống ngày 16/10/2026.

Danh tính & hồ sơ

Đăng nhập 3 vai trò, OTP/Google
Hồ sơ ứng viên, CV riêng tư
Upload và tải file qua Cloudinary

Tuyển dụng & ứng tuyển

Công ty, đăng tin và tìm kiếm
Nộp đơn, pipeline, đánh giá hồ sơ
Offer và chuyển trạng thái HIRED

Giao tiếp & lịch hẹn

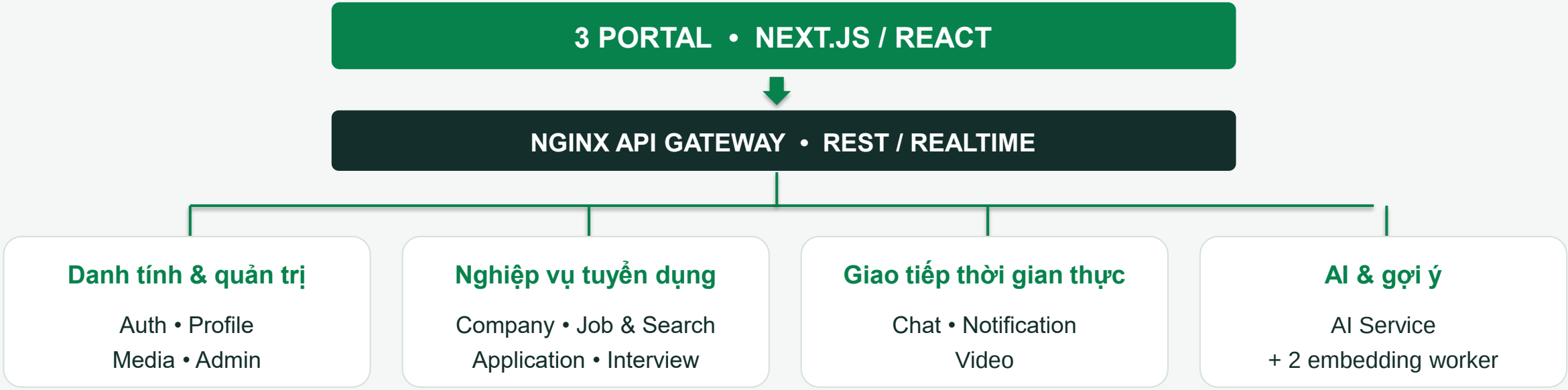
Chat lưu DB, nhận qua WebSocket
Thông báo Kafka → inbox/SSE
Lịch OFFLINE; gọi LiveKit từ chat

Quản trị & gợi ý

Duyệt công ty/tin, khóa/mở tài khoản
Audit và xuất CSV/XLSX
Gợi ý việc làm, ứng viên và matching

Kiến trúc microservice qua một API Gateway

Frontend dùng Next.js; 12 API service có mã nguồn và runtime độc lập.



GIAO TIẾP: API đồng bộ giữa service / Kafka cho sự kiện bất đồng bộ

Lưu trữ: PostgreSQL/pgvector, Redis, Elasticsearch • Tích hợp: Cloudinary, LiveKit, SMTP

Nguồn: README.md · docs/architecture.md · PostgreSQL dùng chung cluster/database, dữ liệu do từng service sở hữu.

Công nghệ theo nhóm service

Chọn runtime theo nhu cầu nghiệp vụ; thống nhất hợp đồng API, JWT và sự kiện.

JAVA 21

Spring Boot 3

Auth
Application
Interview
Admin

4 API service

NODE.JS

NestJS + Prisma

Profile
Company
Job & Search
Media

4 API service

GO 1.25

WebSocket / SSE / LiveKit

Chat
Notification
Video

3 API service

PYTHON 3.11

FastAPI + sentence-transformers

AI

Embedding worker CV
Embedding worker Job

1 API + 2 worker

Frontend: Next.js 14 / React 18 • Hạ tầng local: Docker Compose, Nginx, PostgreSQL, Redis, Kafka

Nguồn: README.md · docs/architecture.md · frontend/package.json

Phân quyền và tính nhất quán của dữ liệu

Bảo vệ hồ sơ riêng tư và giữ đúng trạng thái khi nhiều service cùng tham gia.

- **JWT RS256 & cookie HttpOnly**

  Auth phát hành token; các service kiểm tra chữ ký. Browser nhận user, không nhận token trong JSON.

- **Phân quyền theo tài nguyên**

  Kiểm tra chủ hồ sơ, vai trò, thành viên chat và người được mời gọi; scope ứng viên/nhà tuyển dụng.

- **CV riêng tư & snapshot đơn nộp**

  Tải file cần quyền và URL ký ngắn hạn. CV đã nộp được giữ đúng snapshot cho hồ sơ ứng tuyển.

- **Outbox & xử lý sự kiện**

  Job ghi thay đổi và event cùng giao dịch; event_id chống xử lý trùng, version hỗ trợ thứ tự.

Lưu ý vận hành: local còn dùng chung credential PostgreSQL; các API stateless chịu TTL access token.

Nguồn: README.md · docs/architecture.md · docs/system-regression-2026-10-16.md

AI hỗ trợ gợi ý và đánh giá độ phù hợp

Pipeline embedding chạy local; chatbot là một chức năng riêng và hiện giữ tắt.



- **Giá trị cho hai phía**

  Ứng viên xem việc phù hợp; nhà tuyển dụng nhận gợi ý ứng viên đã đồng ý chia sẻ.

- **Bằng chứng hiện có**

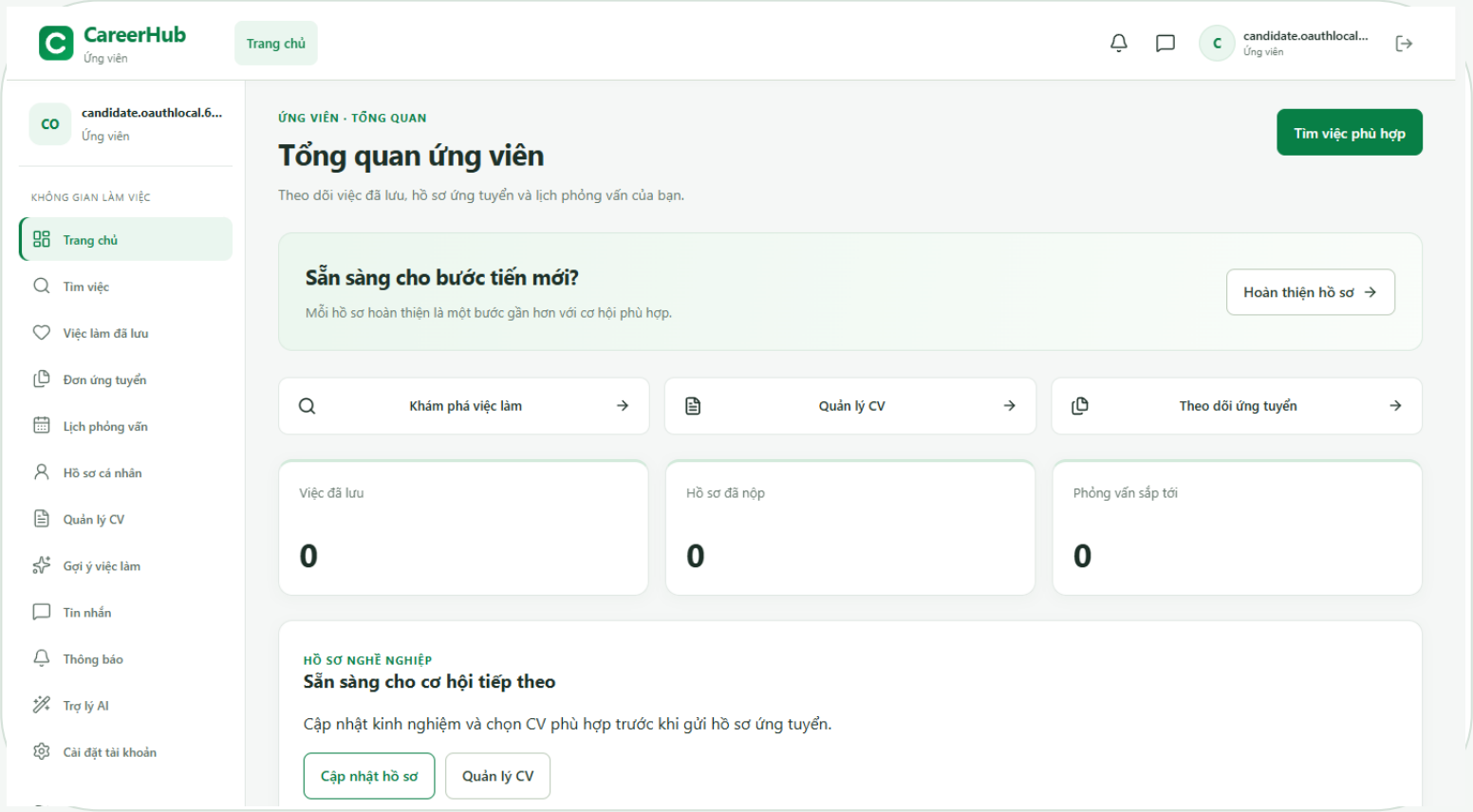
  Đã chạy PDF → embedding → gợi ý/match trên fixture; chưa đo chất lượng trên bộ CV thực tế.

Score là độ tương đồng tham khảo; chưa phải xác suất trúng tuyển hay kết luận tự động.

Nguồn: services/ai-service/README.md · docs/system-regression-2026-10-16.md

Giao diện ứng viên: tập trung vào hành trình tìm việc

Ảnh workspace local đã lưu trong dự án; các con số trong ảnh thuộc phiên minh họa.



- **Tác vụ rõ ràng**

  Tìm việc, quản lý CV và theo dõi đơn ngay từ tổng quan.

- **Trải nghiệm nhất quán**

  Điều hướng riêng cho ứng viên, có màn hình mobile và trạng thái trống/lỗi.

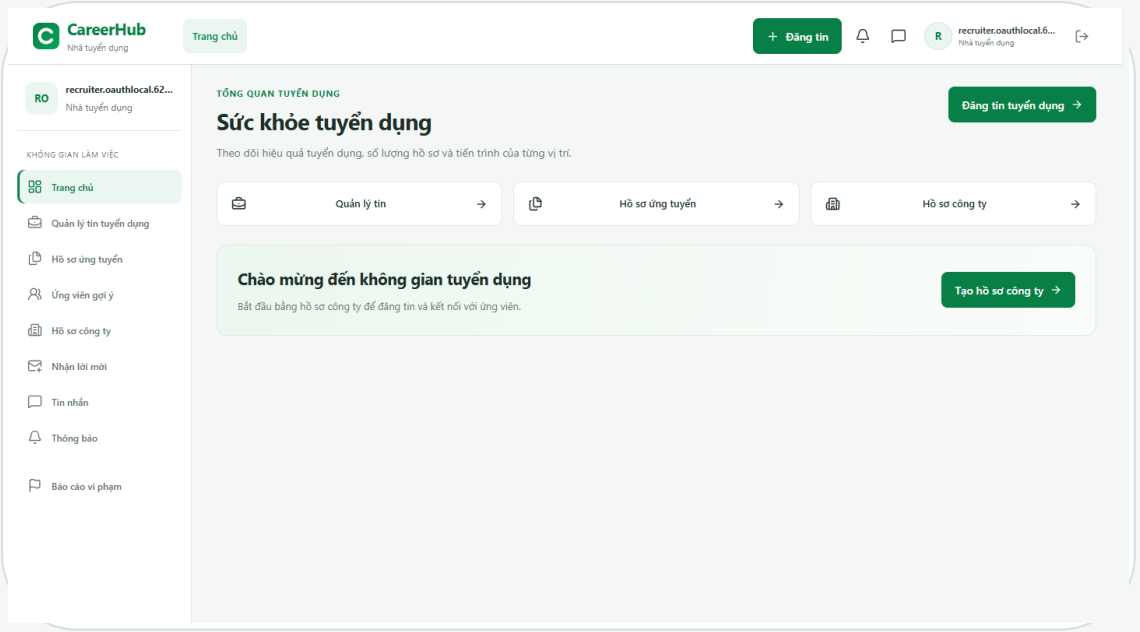
UI LOCAL • ẢNH ĐÃ LƯU

Ảnh: .cache/portal-live/candidate-desktop.png (22/10/2026) · Không phải số liệu sử dụng production.

Nhà tuyển dụng và Admin có workspace riêng

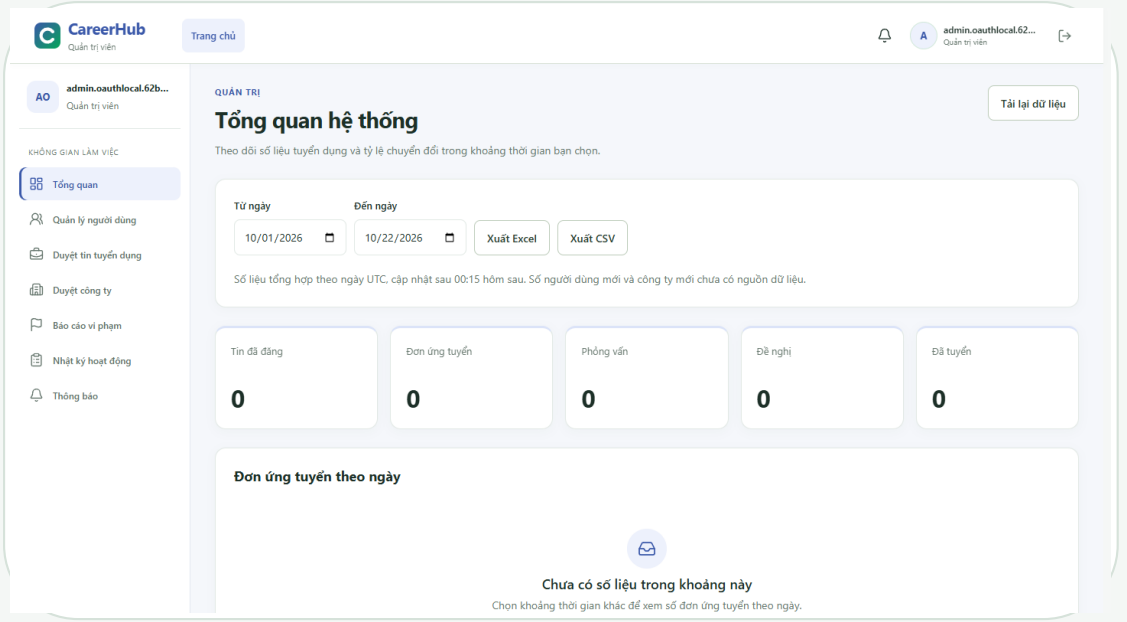
Giao diện ưu tiên tác vụ của từng vai trò và giảm điều hướng nhầm khu vực.

NHÀ TUYỂN DỤNG



Công ty → tin tuyển dụng → hồ sơ ứng tuyển

QUẢN TRỊ VIÊN



Duyệt nội dung → quản trị → xuất báo cáo

Ảnh local 22/10/2026: .cache/portal-live/recruiter-desktop.png, admin-desktop.png · Ảnh được cắt vùng hiển thị.

Kết quả kiểm chứng: có bằng chứng ở nhiều tầng

Các mốc dưới đây được trích từ báo cáo đã lưu; không chạy lại test trong lần tạo slide.

12 / 12

API health HTTP 200

Docker thật • 16/10/2026

138 / 138

Browser desktop/mobile đạt

Lượt đầy đủ • 16/10/2026

155

Kiểm tra logic frontend đạt

Cập nhật chat • 23/10/2026

- **Luồng backend/provider thật**

  Auth, Cloudinary, Elasticsearch, Kafka/SSE, LiveKit và matching local có bằng chứng.

- **Cập nhật giao diện gần nhất**

  Ba portal có smoke backend thật; nhận diện công ty/ứng viên trong chat được kiểm tra 23/10.

Không cộng các lượt test có ca trùng; fixture test và test dịch vụ thật được phân biệt trong tài liệu nguồn.

Phân công theo luồng nghiệp vụ cho nhóm 3 người

Mỗi thành viên phụ trách backend và giao diện tương ứng; cùng chịu trách nhiệm tích hợp.

01	**Người 1 — Danh tính & hồ sơ** **Auth • Profile • Media • Admin**	Đăng nhập, hồ sơ/CV, quản trị Redis OTP/session, SMTP, Cloudinary
02	**Người 2 — Tuyển dụng & AI** **Company • Job • Application • AI**	Công ty, tìm việc, ứng tuyển, HR Elasticsearch, pgvector, matching
03	**Người 3 — Phỏng vấn & giao tiếp** **Interview • Chat • Notification • Video**	Lịch hẹn, chat, thông báo, cuộc gọi Kafka, gateway, Compose, LiveKit

Điểm phối hợp: JWT • API Media • kiểm duyệt Admin • Kafka event • kiểm thử xuyên service

Các giới hạn cần giải quyết trước nghiệm thu rộng

Các luồng đã chạy local vẫn cần kiểm chứng thêm về sản phẩm, dữ liệu và vận hành.

Phỏng vấn online	Chưa nối lifecycle Interview ↔ Video; lịch ONLINE chưa hỗ trợ.
Chatbot & luyện phỏng vấn	AI Assistant đang tắt; backend luyện phỏng vấn AI chưa triển khai.
Quản trị nội dung & đối soát	Báo cáo JOB/COMPANY chưa có hợp đồng gỡ; timeout remote cần đối soát.
Dữ liệu & vận hành	Chưa đánh giá AI trên CV thực tế; chưa chạy tải dài hạn và tách credential DB.

Kế hoạch tiếp theo theo các mốc kiểm chứng

Đề xuất thứ tự ưu tiên; thời lượng cần được nhóm chốt theo nguồn lực thực tế.

MỐC 1

Ổn định bản demo

Chạy lại 3 hành trình
Chốt fixture và lỗi chặn

Tiêu chí: demo xuyên service lặp lại được

MỐC 2

Khép luồng còn thiếu

Nối Interview–Video
Chốt xử lý báo cáo

Tiêu chí: test quyền và tình huống lỗi đạt

MỐC 3

Đánh giá dữ liệu & tải

Bộ CV có quyền sử dụng
Đo ranking, tải và độ trễ

Tiêu chí: kết quả đo có thể tái lập

MỐC 4

Chuẩn bị nghiệm thu

Tách quyền DB, giám sát
Sao lưu và bàn giao

Tiêu chí: duyệt checklist vận hành

Chatbot chỉ đưa vào nghiệm thu khi nhóm xác nhận nhu cầu, cấu hình provider và tiêu chí chất lượng.

Nền tảng đã có luồng tuyển dụng tích hợp

Bước tiếp theo: củng cố bằng chứng, khép chức năng còn mở và chuẩn bị nghiệm thu.

01 **Phạm vi rõ ràng**

3 vai trò • 12 API service • giao diện riêng cho từng cổng

02 **Đã có kiểm chứng local**

Từ kiểm duyệt tin, nộp CV đến offer, chat và matching

03 **Còn việc trước production**

Online interview, nội dung báo cáo, chất lượng AI và vận hành

CẢM ƠN THẦY/CÔ VÀ CÁC BẠN • TRAO ĐỔI & GÓP Ý